

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสแอปพลิเคชัน โดยใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี

พิสุทธิพงษ์ แสงอ่อน

เมธา ไพบูรณ์ภิญญาเลิศ

ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชุตติเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมามีปัญหาทางด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง การบำรุงรักษา รวมไปถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนามาเป็นการพัฒนาเชิงวัตถุแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ของการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า และเชื่อถือได้มากกว่ารูปแบบเดิม

เทคโนโลยี .NET เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถในการรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเชิงคอมโพเนนต์ ทั้งในรูปแบบของ .NET คอมโพเนนต์และ เว็บเซอร์วิส ซึ่งเว็บเซอร์วิสช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสามารถที่จะเรียกใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียกใช้งานบริการต่างๆ ที่มีมาพร้อมใน .NET เฟรมเวิร์ก เช่น การจัดการฐานข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย การเรียกใช้เมสเสจคิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่วิธีระบบ และในส่วนสุดท้ายที่ทำการเปรียบเทียบเว็บเซอร์วิสที่พัฒนาจากทั้งสองแพลตฟอร์ม

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานที่ปรารถนาพัฒนาขึ้นมานี้เสนอคือ ระบบการจองงานถ่ายรูปแบบและระบบสิ่งของชำร่วย ซึ่งใช้หลักการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ตามโครงสร้างของ เอเอสพีค็อตเน็ต เว็บเซอร์วิส(ASP.NET Web Services) โดยจะระบบตรงกลางเป็นระบบ รับจัดงานแต่งงาน ซึ่งพัฒนาโดยเทคโนโลยี J2EE เว็บเซอร์วิส ทำการเรียกใช้เซอร์วิสจากระบบโรงแรม ระบบงานถ่ายรูปแบบระบบสิ่งของชำร่วย ซึ่งพัฒนาโดยค็อตเน็ต และเรียกใช้ ระบบทัวร์กับธนาคารที่พัฒนาโดย J2EE

Web Services Application Development by .NET Technology

Pisuttipong Sangon

Metha Paiboonpinyalert

Dr. Worawat Limpoka Advisor

Dr. Shutimet Srinilta Advisor

ABSTRACT

Recently, software development has a problem such as updating application, maintenance and reliability. Object-oriented development cannot solve these problems completely. It also cannot meet requirement of rapid software development. So the concept of “Reusability” that is more efficiency and reliability than legacy system was used.

.NET Technology is a new technology that support component based application and Web services, provided ability to call services across platforms. Additionally, Enterprise services(COM+) in .NET Framework has other services that help developer can develop easier such as Microsoft Transaction Server (MTS), Security and Microsoft Message Queue (MSMQ) in order to scalability web services .Comparison of implementation web services from two platforms .NET and Java is also included in this thesis.

This thesis is study in developing system by Component Based Development Methodology using .NET Web services. The central application is wedding planner system that consist of many called services such as tour agency ,bank that are implemented by J2EE and three Web services by .NET ,Photo Studio , Hotel ,Gift Registries.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์วรวัฒน์ ลิ้มโกศา และอาจารย์ชุตติเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้และแนวคิดในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิต อันมีค่ายิ่งให้แก่ผู้เขียน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อนๆ ห้อง OLALA และพี่ๆปริญญาโท ที่ช่วยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาและให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีค่ายิ่งใช้กับผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอ กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายพิสุทธิพงษ์ แสงอ่อน

นายนายเมธา ไพบูลย์ภิญญาเลิศ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	X
สารบัญรูป	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินโครงการ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีคอมพิวเตอร์	3
2.1 การพัฒนาเชิงคอมพิวเตอร์	3
2.1.1 เฟรมเวิร์ก	4
2.1.2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์	4
2.1.3 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์	4
2.2 งานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิง คอมพิวเตอร์	7
2.3 ประโยชน์ของการพัฒนาเชิงคอมพิวเตอร์	7
2.4 แนวโน้มของระบบในอนาคต	7
บทที่ 3 วิศวกรรมการสถาปัตยกรรมแบบกระจาย	8
3.1 สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งเทียร์ (One Tier Architecture/Centralize Host)	8
3.2 เครือข่ายภายในและการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย	8
3.3 สถาปัตยกรรมแบบสองเทียร์ (ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์)	9
3.3.1 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server)	9
3.3.2 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	9
3.4 สถาปัตยกรรมแบบสามเทียร์	9
3.4.1 วินโดวส์ดีเอ็นเอ (Windows DNA)	10
3.4.1.1 프리เซนเตชันเทียร์	10
3.4.1.2 บิสิเนสโลจิกเทียร์ (Business Logic Tier)	10

3.4.1.3	คำค้นหาแอ็กเซสเลเยอร์ (Data Access Layer)	11
3.5	สถาปัตยกรรมแบบหลายเทียร์(N-Tier)	11
3.5.1	แอปพลิเคชันแบบหลายเทียร์ทางตรง	11
3.5.2	แอปพลิเคชัน N-Tier โดยใช้ XML เว็บเซอร์วิส	12
3.5.3	แอปพลิเคชัน N-Tier โดยใช้รีโมต .NET	14
บทที่ 4	เว็บเซอร์วิส	15
4.1	XML คืออะไร	16
4.1.1	แนะนำ XML	16
4.1.2	ไวยากรณ์ของ XML	16
4.1.3	XML Element	18
4.1.4	XML Attribute	21
4.1.5	XML Validation	22
4.1.6	แนะนำ DTD	23
4.1.6.1	โครงสร้างของ XML	25
4.1.6.2	การกำหนด Element ใน DTD	25
4.1.6.3	การกำหนด Attribute ใน DTD	28
4.1.6.4	การกำหนด Entity ใน DTD	32
4.1.7	XML Namespace	33
4.1.8	XML PCDATA and CDATA	36
4.1.8.1	PCDATA	36
4.1.8.2	CDATA	37
4.1.9	XML Parser	38
4.1.9.1	DOM	38
4.1.9.2	SAX	39
4.1.10	ประโยชน์จาก XML	40
4.1.11	บทสรุปของ XML	41
4.2	SOAP	41
4.2.1	แนะนำ SOAP	41
4.2.2	ส่วนประกอบของ SOAP	42

	หน้า
4.2.2.1 Envelope	44
4.2.2.2 Body	44
4.2.2.3 Header	44
4.2.3 SOAP Fault Element	45
4.2.4 SOAP Encoding	47
4.2.4.1 ตัวอย่าง Struct	47
4.2.4.2 ตัวอย่าง Array	49
4.2.5 SOAP ใน HTTP	50
4.2.6 SOAP สำหรับ RPC	51
4.2.7 SOAP Toolkit	52
4.2.8 โครงสร้างภายในของ SOAP Toolkit ของ Microsoft	53
4.2.8.1 การสร้าง SoapClientObject	54
4.2.8.2 การประมวลผลภายใน SoapClientObject	55
4.2.8.3 การสร้าง SoapServerObject	56
4.2.8.4 การประมวลผลภายใน SoapSeverObject	57
4.2.9 การสร้าง SOAP Client และ SOAP Server ด้วย .NET Framework	58
4.2.9.1 การใช้ ASP.NET ทำ SOAP Web Service	58
4.2.9.2 การใช้ .NET ทำ SOAP Client	58
4.3 UDDI	59
4.4 WSDL	59
บทที่ 5 Microsoft.NET Technology	62
5.1.NET PLATFORM	62
5.1.1 ชั้นระบบปฏิบัติการ(Operating System)	62
5.1.2 ชั้นถัดมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่	62
5.1.3 ชั้น Visual Studil.NET เครื่องมือในการพัฒนา.NET	62
5.2 .NETFramework	62
5.2.1 Common Language Runtime (CLR)	64
5.2.1.1 Memory Management	65
5.2.1.2 Common Type System	65
5.2.2 .NET Framework Class Library	67

	หน้า
5.2.3 Presentation Layer	67
5.3 .NET Compact Framework	67
5.4 .NET Framework on Linux	68
5.4.1 .NET Framework Runtime (CLR)	68
5.4.2 NET Framework based class Library	68
5.4.3 C#Compiler	69
5.5 มาตรฐาน CLI และ C# ของ ECMA	72
บทที่ 6 คอมโพเนนต์ .NET (Assembly)	73
6.1 วิวัฒนาการของคอมโพเนนต์	73
6.2 Assemblies	74
6.2.1 Unique Identities	74
6.2.2 Working .NET Component	75
6.2.3 Deployment	78
6.2.3.1 Private Components	78
6.2.3.2 Shared Components	79
6.2.4 ขั้นตอนการลงทะเบียนคอมโพเนนต์	80
6.2.5 Building and testing the drive.exe	81
6.3 Enterprise Services (COM+) in .NET	83
6.3.1 Transaction	83
6.3.2 Lazy registration	84
6.4 .NET Interoperability	85
6.4.1 การเรียก COM คอมโพเนนต์จาก .NET	85
6.4.2 การเรียก .NET คอมโพเนนต์จาก COM	86
6.5 .NET Componet VS COM	89
บทที่ 7 แอปพลิเคชัน	90
7.1 Overview ของระบบ OLALA Wedding Planner	90
7.2 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน	92
7.2.1ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	92
7.2.2 ระบบร้านของชำร่วย	92
7.3 ER diagram	94

	หน้า
7.3.1 ER diagram ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	94
7.3.2 ER diagram ของระบบร้านของชำร่วย	95
7.4 Use case diagram	96
7.4.1 Use case diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	96
7.4.2 Use case diagram ของระบบร้านของชำร่วย	97
7.5 Sequence diagram	98
7.5.1 Sequence diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	98
7.5.1.1 ระบบสมาชิก	98
7.5.1.2 เข้าสู่ระบบ	99
7.5.1.3 สร้าง contact ใหม่	100
7.5.1.4 เรียกดู contact ทั้งหมด	101
7.5.1.5 ค้นหาบริการจากช่วงราคา	102
7.5.1.6 ตรวจสอบวันเวลาว่างของแพ็คเกจที่ต้องการจากวันเวลาที่ต้องการ	103
7.5.1.7 เรียกดูตารางเวลาล่วงหน้าตามจำนวนวันที่ต้องการของบริการที่ต้องการ	104
7.5.1.8 จองเวลาถ่ายภาพในสตูดิโอ	105
7.5.1.9 จองเวลาถ่ายภาพนอกสถานที่	106
7.5.1.10 จองเวลาถ่ายภาพทำวีดีโอมีเดียพรีเมียมเดชั่น	107
7.5.1.11 ดูข้อมูลการจองบริการ	108
7.5.1.12 เปลี่ยนแปลงเวลาจองบริการ	109
7.5.1.13 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	110
7.5.1.14 ยกเลิกการจองที่ละรายการ	111
7.5.1.15 ยกเลิกการจองทั้ง contact	112
7.5.2 Sequence diagram ระบบร้านของชำร่วย	113
7.5.2.1 สมัครสมาชิก	113
7.5.2.2 เข้าสู่ระบบ	114
7.5.2.3 สร้าง contact ใหม่	115
7.5.2.4 ค้นหาสินค้าตามประเภทและรูปแบบ	116
7.5.2.5 สั่งจองสินค้า	117
7.5.2.6 ดูข้อมูลการจองสินค้า	118
7.5.2.7 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	119

	หน้า
7.5.2.8 เปลี่ยนสถานที่และเวลาส่งสินค้า	120
7.5.2.9 ยกเลิกการจองที่ละรายการ	121
7.6 Class diagram	123
7.6.1 Class diagram ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	124
7.6.2 Class diagram ของระบบร้านขายของชำร่วย	125
7.7 component diagram	126
7.7.1 component diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	126
7.7.2 component diagram ของระบบร้านขายของชำร่วย	126
7.8 คู่มือการใช้งานระบบร้านขายของชำร่วย	127
7.8.1 ส่วนบริการสมาชิก	127
7.8.1.1 การสมัครสมาชิก	127
7.8.1.2 การล็อกอินเข้าสู่ระบบ	128
7.8.1.3 การสร้าง contact ID ใหม่	129
7.8.1.4 การออกจากระบบ	130
7.8.2 การสั่งสินค้า	130
7.8.3 การค้นหาสินค้าตามเงื่อนไขที่ต้องการ	132
7.8.4 การดูข้อมูลการจอง	133
7.8.5 การยกเลิกการจอง	134
7.8.5.1 การยกเลิกที่ละรายการจอง	134
7.8.5.2 การยกเลิกการจองทั้ง contact	136
7.8.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	136
7.8.7 การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	138
7.9 คู่มือการใช้งานสตูดิโอถ่ายภาพ	138
7.9.1 ส่วนบริการสมาชิก	139
7.9.1.1 การสมัครสมาชิก	139
7.9.1.2 การล็อกอินเข้าสู่ระบบ	140
7.9.2 การค้นหาสินค้าตามเงื่อนไขที่ต้องการ	140
บทที่ 8 บทวิจารณ์และสรุป	142
8.1 สรุปผลและการดำเนินงาน	142
8.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	143

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
4-1 ชนิดของ Attribute ใน XML	29
4-2 ค่าดีฟอลต์ของ Attribute ใน XML	30
4-3 Entity Reference มาตรฐาน	37
4-4 XML Parser	41
4-5 SOAP Fault Element	47
4-6 ค่า faultcode	47
4-7 SOAP Toolkit	53
6-1 ตารางเปรียบเทียบระหว่าง .NET Component กับ COM	89

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 คอมโพเนนต์และส่วนประกอบต่างๆของมัน	4
2-2 ตัวอย่างของอินเทอร์เน็ตเฟส	5
2-3 คอมโพเนนต์และการแทนที่	6
2-4 การเพิ่มเติมคอมโพเนนต์	6
3-1 สถาปัตยกรรมแบบหนึ่ง-tier	8
3-2 เครื่องข่ายภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	8
3-3 สถาปัตยกรรมแบบ N-Tier	11
3-4 สถาปัตยกรรมแบบ N-Tier ผ่านเว็บเซอร์วิส	13
3-5 สถาปัตยกรรมแบบ N-Tier ผ่าน .NET Remoting	14
4-1 โครงสร้างของ DOM	39
4-2 ความสัมพันธ์ของการ parse ด้วย DOM	40
4-3 โครงสร้างของ SOAP	43
4-4 แสดงการ Client-Side Data Flow	54
4-5 แสดงโครงสร้างภายในของ SOAP	55
4-6 แสดง Sever-Side Data Flow	57
4-7 แสดงโครงสร้างภายใน SOAP Server	57
4-8 การใช้ ASP.NET ทำ SOAP web service	58
4-9 Runtime Callable Wrapper	58
4-10 การใช้ .NET ทำ SOAP client	59
4-11 COM callable wrapper ที่ทำให้ COM client สามารถเห็น .NET object	59
5-1 องค์ประกอบ .NET Platform	62
5-2 องค์ประกอบ .NET Framework	63
5-3 รูปแบบการคอมไพล์โค้ดไปเป็น IL Code	64
5-4 Platano Media Player Startup	69
5-5 Platano playing the Code Monkey At Work Video	70
5-6 GSIRC is shown with the preferences dialog and chatting on some channels (rooms)	70
5-7 SQL# For GTK# แสดงการดึงข้อมูลจาก Microsoft SQL Server 2000 database	71
5-8 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน SkyNet	71
6-1 การทำ Digital Signature	75

	หน้า
6-2 Multiple-directory tree of component	79
6-3 เซอร์คอมโพเนนต์ที่เก็บใน GAC	80
6-4 แสดงการทำงานของ Lazy Registration	85
6-5 แสดงการเรียก COM คอมโพเนนต์จาก .NET	85
6-6 แสดงการเรียก .NET คอมโพเนนต์จาก COM	86
6-7 in-process activation	87
6-8 cross-process activation	88
7-1 การศึกษาการเรียกใช้คอมโพเนนต์ข้ามสถาปัตยกรรม	91
7-2 ER Diagram ระบบร้านของชำร่วย	94
7-3 ER Diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	95
7-4 Use Case Diagram ระบบร้านของชำร่วย	96
7-5 Use Case Diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	97
7-6 Sequence Diagram การสมัครสมาชิก ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	98
7-7 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	99
7-8 Sequence Diagram การสร้าง contact ใหม่ ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	100
7-9 Sequence Diagram การเรียกดู contact ทั้งหมด ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	101
7-10 Sequence Diagram การค้นหาบริการของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ จากช่วงเวลาที่ต้องการจอง	102
7-11 Sequence Diagram การตรวจสอบวันเวลาว่างของแพคเกจ ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	103
7-12 Sequence Diagram การเรียกดู ตารางจองเวลาว่างหน้า ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	104
7-13 Sequence Diagram การจองเวลาถ่ายภาพในสตูดิโอ ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	105
7-14 Sequence Diagram การจองเวลาถ่ายภาพนอกสถานที่ ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	106
7-15 Sequence Diagram การจองเวลาถ่ายทำวิดีโอ 3 มิติมีเสียงพิเศษของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	107
7-16 Sequence Diagram การดูข้อมูลการจองบริการของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	108
7-17 Sequence Diagram การเปลี่ยนแปลงเวลาจองบริการ ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	109
7-18 Sequence Diagram การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	110
7-19 Sequence Diagram การยกเลิกการจองที่รายการของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	111
7-20 Sequence Diagram การยกเลิกการจองทั้ง contact ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	112
7-21 Sequence Diagram การสมัครสมาชิก ของระบบร้านขายของชำร่วย	113
7-22 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบร้านขายของชำร่วย	114
7-23 Sequence Diagram การสร้าง contact ใหม่ ของระบบร้านขายของชำร่วย	115

	หน้า
7-24 Sequence Diagram การค้นหาสินค้า ของระบบร้านขายของชำร่วยตามประเภท	116
7-25 Sequence Diagram การสั่งจองสินค้า ของระบบร้านขายของชำร่วย	117
7-26 Sequence Diagram การดูข้อมูลการจองสินค้า ของระบบร้านขายของชำร่วย	118
7-27 Sequence Diagram การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ของระบบร้านขายของชำร่วย	119
7-28 Sequence Diagram การเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาส่งสินค้า ของระบบร้านขายของชำร่วย	120
7-29 Sequence Diagram การยกเลิกการจองที่ละรายการ ของระบบร้านขายของชำร่วย	121
7-30 Sequence Diagram การยกเลิกทั้ง contact ของระบบร้านขายของชำร่วย	122
7-31 Class Diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ ส่วนที่1	123
7-32 Class Diagram ระบบสตูดิโอถ่ายภาพ ส่วนที่2	124
7-33 C lass Diagram ระบบร้านขายของชำร่วย	125
7-34 Component Diagram ของระบบสตูดิโอถ่ายภาพ	126
7-35 Component Diagram ของระบบร้านขายของชำร่วย	126
7-36 แสดงหน้าการสมัครสมาชิก	127
7-37 แสดงส่วนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ	128
7-38 แสดงรายการต่างๆที่สมาชิกสามารถใช้งานได้	129
7-39 แสดงหน้าจอในการขอ contact ใหม่	129
7-40 แสดงหน้าเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ	130
7-41 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดการซื้อสินค้า	131
7-42หน้าจอแสดงการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว	131
7-43 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดการค้นหาสินค้า	132
7-44 แสดงหน้าผลการค้นหาสินค้า	132
7-45 แสดงหน้ารายการ contact ทั้งหมดของผู้ใช้	133
7-46 แสดงการเลือกรายการย่อยที่ต้องการดูข้อมูลการจอง	133
7-47 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของรายการจองที่เลือก	134
7-48 แสดงหน้าการเลือก edit ของcontact ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อ	134
7-49 แสดงการเลือกคำสั่ง edit ของรายการจองที่ต้องการยกเลิก	135
7-50 แสดงการเลือกคำสั่ง cancel เพื่อทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า	135
7-51 แสดงการเลือกคำสั่ง cancel ของ contact ที่ต้องการเพื่อยกเลิกcontact นั้น	136
7-52 แสดงการเลือกคำสั่ง edit ของรายการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อ	137
7-53 แสดงหน้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	137

	หน้า
7-54 แสดงหน้าหลัก	138
7-55 ตัวอย่างบริการที่มีให้ของเว็บ	139
7-56 แสดงหน้าการสมัครสมาชิก	139
7-57 แสดงการ login	140
7-58 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดการค้นหาสินค้า	140
7-59 แสดงหน้าผลการค้นหาสินค้า	141